Ayudantía 2

Docente: Alex Di Genova B.
Ayudante: Enzo Vásquez C.

P1. Agente de Ventas

Le contratan para hacer una BD que permita apoyar la gestión de un sistema de ventas. La empresa necesita llevar un control de proveedores, clientes, productos y ventas. Un proveedor tiene un RUT, nombre, dirección, teléfono y página web. Un cliente también tiene RUT, nombre, dirección, pero puede tener varios teléfonos de contacto. La dirección se entiende por calle, número, comuna y ciudad. Un producto tiene un id único, nombre, precio actual, stock y nombre del proveedor. Además se organizan en categorías, y cada producto va sólo en una categoría. Una categoría tiene id, nombre y descripción. Por razones de contabilidad, se debe registrar la información de cada venta con un id, fecha, cliente, descuento y monto final. Además se debe guardar el precio al momento de la venta, la cantidad vendida y el monto total por el producto.

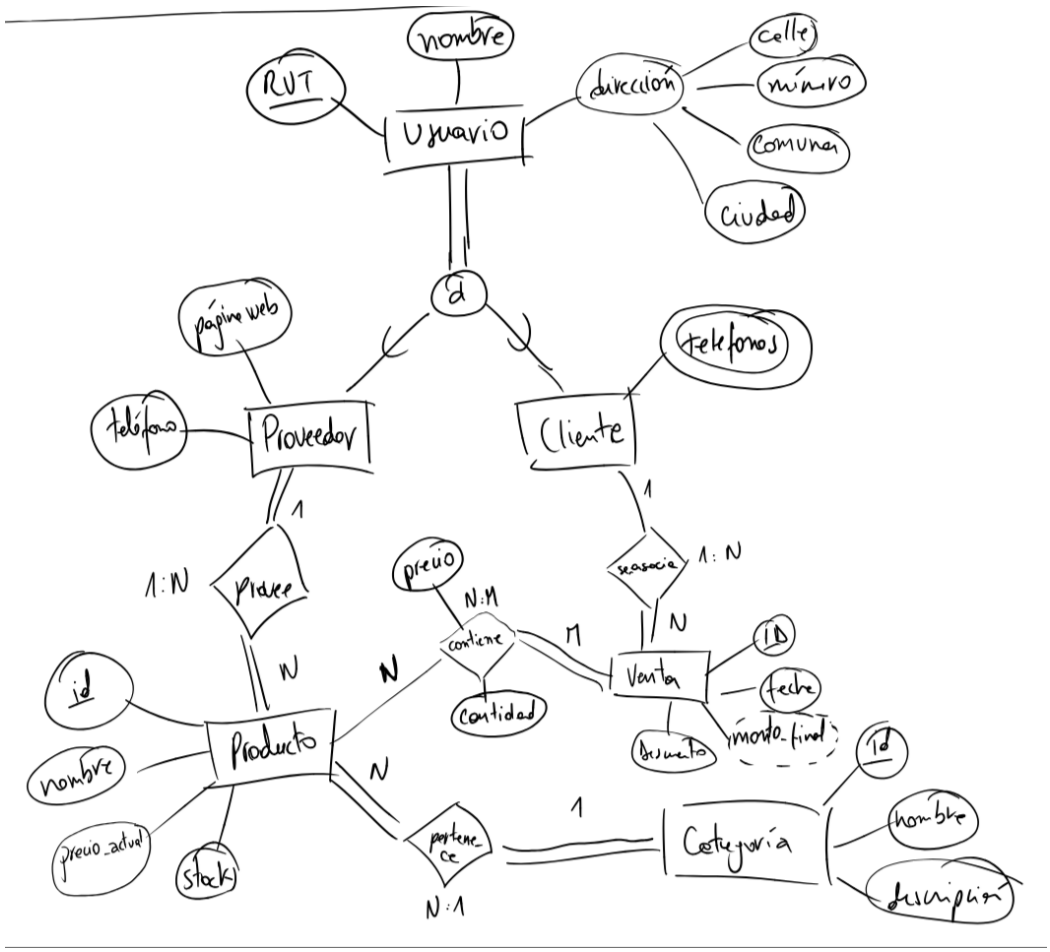

Figura 1: Diagrama E/R P1

P2. Portal de Evaluaciones

Se le pide construir una base de datos para el Portal de Evaluaciones, para la cual le han encargado realizar primero un modelo E/R. A continuación, se presentan los requerimientos:

- Cada curso tiene un código, el año y semestre en que se dicta, un nombre y una descripción. Un curso se diferencia de otro por el código, el año y el semestre.
- Los estudiantes tienen un RUT único, un nombre y un email. Un alumno puede tomar 0 o más cursos.
- Un curso tiene al menos 1 estudiante.
- Un curso tiene asociado siempre un único profesor. Un profesor tiene un RUT, nombre y correo.
- Un curso puede también tener ayudantes. Un ayudante tiene un RUT, un nombre y un correo.
- Un curso tiene evaluaciones, y una evaluación se distingue de otra por el nombre de esta y el curso al cual está asociada. Una evaluación también registra la fecha de esta.
- Se requiere registrar las notas que tuvieron los estudiantes en cada pregunta de una evaluación. La nota se registra como un puntaje (número).
- Cada nota se distingue de otra por el nombre de la pregunta, y la evaluación y el alumno a la que está asociada.
- Una nota puede ser revisada por a lo más un ayudante.

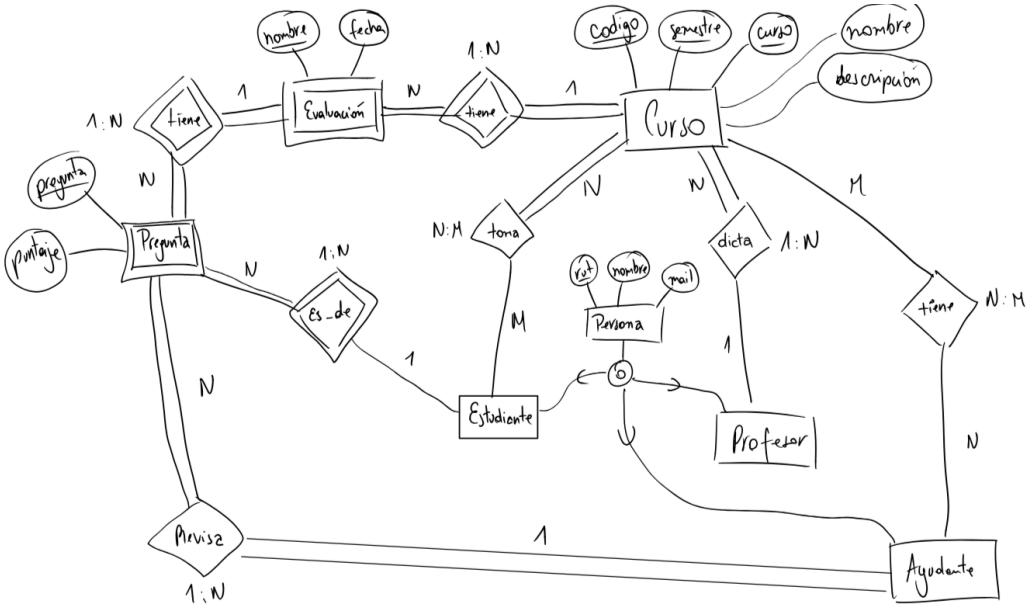

Figura 2: Diagrama E/R P2

Se consideró lo siguiente:

- Una pregunta es revisada si o si por un ayudante.

- Un curso puede no tener ayudantes.

¿Qué creen que pase si un curso no tiene ayudante? ¿Quién revisa?

P3. Gimnasia Rítmica
Una organización deportiva desea desarrollar un sistema para gestionar la información relacionada con la participación de gimnastas en competencias de gimnasia rítmica. El sistema debe contemplar tanto presentaciones individuales como en conjunto.
Cada gimnasta puede pertenecer a un conjunto, el cual está compuesto varios integrantes. Además, las gimnastas pueden participar en múltiples campeonatos a lo largo del tiempo, ya sea de forma individual o como parte de un conjunto.

En cada campeonato se registran las presentaciones realizadas, especificando:

- Si la presentación es individual o en conjunto.
- El instrumento utilizado: clavas, aro, balón, cinta o manos libres.
- En cada presentación los puntajes son obtenidos en tres categorías: dificultad, ejecución y artístico. Cada presentación debe tener asociado un puntaje compuesto por los tres valores mencionados. Estos puntajes deben estar siempre vinculados a la presentación correspondiente, ya que no tienen sentido por sí solos fuera del contexto de una ejecución específica.

El sistema debe permitir:

- Registrar datos de las gimnastas como su nombre y fecha de nacimiento.
- Las gimnastas pueden estar asociadas a los conjuntos. Los conjuntos tienen un nombre.
- Existe un registro de los campeonatos, cada uno con su nombre, fecha de realización y las presentaciones realizadas en ellos.
- Una presentación se realiza en un único campeonato.
- Una presentación es realizada por una gimnasta (si es individual) o por un conjunto (si es grupal).
- Registrar el instrumento utilizado en cada presentación.
- Almacenar los puntajes obtenidos en cada presentación, divididos en las tres categorías especificadas.
- Consultar el historial de presentaciones y puntajes por gimnasta, conjunto y campeonato.

Asuma que las entidades independientes poseen algún identificador

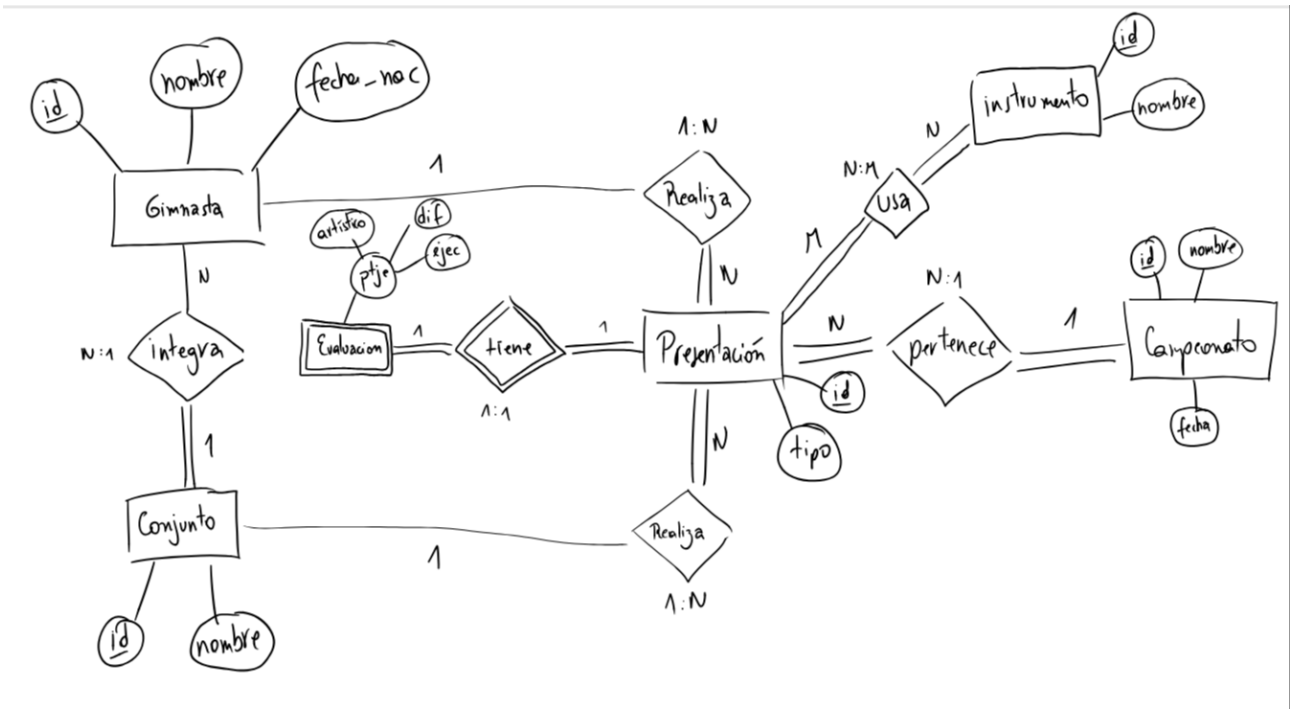

Figura 3: Diagrama E/R P3

Suposiciones:

- Un conjunto tiene al menos dos gimnastas (en esta notación solo basta con la doble línea, en la otra deben poner que el mínimo es dos).
- En una presentación está presente al menos un instrumento (se considera manos libres como instrumento).